

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 6. Масиви

На цьому етапі ми поговоримо про масиви. Ті, хто знайомий із цими об'єктами, може перейти одразу до розділу, в якому обговорюються можливості програмного середовища BBC micro:bit для роботи з масивами.

Масиви — тема, безумовно, складна для школярів як молодших, а й старших класів. Тому сценарій уроків та формулювання завдань можуть значною мірою спиратися на допомогу вчителя, використання заготовок коду тощо. зниження навантаження на учня. Найдоступніший для учня варіант — робота з підготовленою вчителем програмою та аналіз отриманих результатів, що може бути цілком змістовним завданням.

Що таке масиви і для чого вони потрібні

Масиви - це структура зберігання даних, за допомогою якої можна зберігати не окремі значення, а одночасно цілий набір. Цей набір має спільне ім'я, а кожен окремий елемент має порядковий номер, за яким цей елемент може бути виділений з набору. **У редакторах коду для BBC micro:bit нумерація починається з 0.**

Така структура часто зустрічається у житті. Наприклад, у шкільних журналах списки учнів можна як масиви. Цей список має спільне ім'я, наприклад, "7-а клас", а кожен учень має свій унікальний номер. Записи даних під час спостереження або експерименту можуть бути оформлені у вигляді масиву даних.

Приклади:

Масив рядків *З повагою*:

"РобоРобо"	«Суперзірка»	«Павербанк»	"Робот XXL"	«Найкращий з найкращих»
------------	--------------	-------------	-------------	-------------------------

$З\ повагою[0] = \text{«РобоРобо»}$; $З\ повагою[1] = \text{«Суперзірка»}$; $З\ повагою[2] = \text{«Зовнішній зарядний пристрій»}$; $З\ повагою[3] = \text{«Робот XXL»}$; $З\ повагою[4] = \text{«Найкращий з найкращих»}$. **Довжина масиву (length of Хакатон) = 5.**

Масив символів *Анаграма*:

«С»	"М"	"А"	"І"	"В"	«С»
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Анаграма [0] = "С"; Анаграма [1] = "М"; Анаграма [2] = "А"; Анаграма [3] = "І"; Анаграма [4] = "В"; Анаграма [5] = "С". **Довжина масиву (Length of Анаграма) = 6.**

Числовий масив *Температура*:

-2	0	1	3	-5	-10
----	---	---	---	----	-----

Температура [0] = -2; Температура [1] = 0; Температура [2] = 1; Температура [3] = 3; Температура [4] = -5; Температура [5] = -10. **Довжина масиву (length of Temperature) = 6.**

Для чого це потрібно?

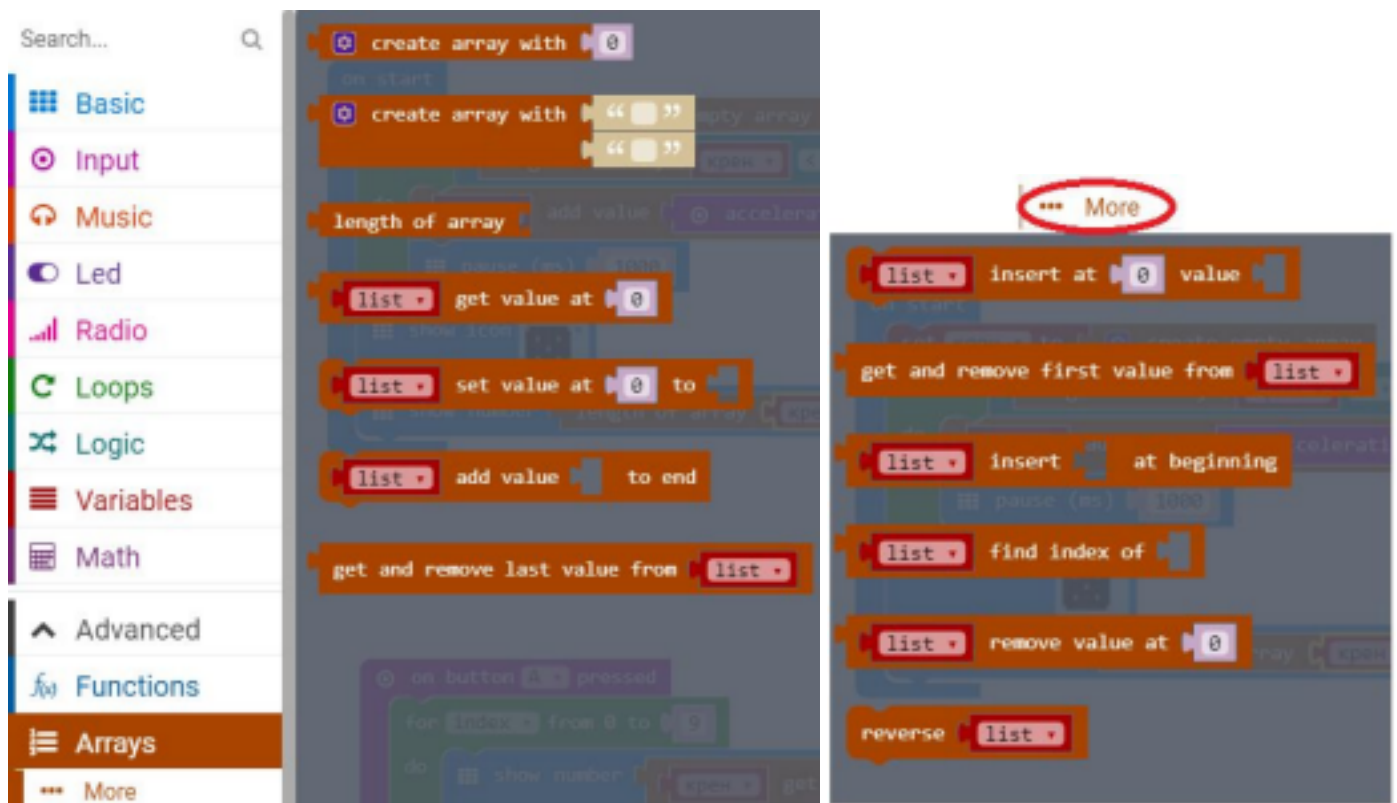
Нехай деякий об'єкт переміщається з одного місця до іншого, і нам необхідно відстежити, наскільки акуратно це переміщення було виконане. Для прикладу відстежуватимемо за допомогою акселерометра нахили щодо осі OX (крен).

Встановимо на об'єкті мікроконтролер, із заданим часовим інтервалом записуватимемо показання датчика і зберігатимемо їх у масиві. За такої організації після закінчення експерименту можна переглянути результати, обчислити програмним способом середнє значення крену, найбільше значення та інші характеристики.

Розглянемо у деталях як це можна зробити.

Можливості програмного середовища BBC micro:bit для роботи з масивами

Команди для роботи з масивами знаходяться у групі **Масиви**:



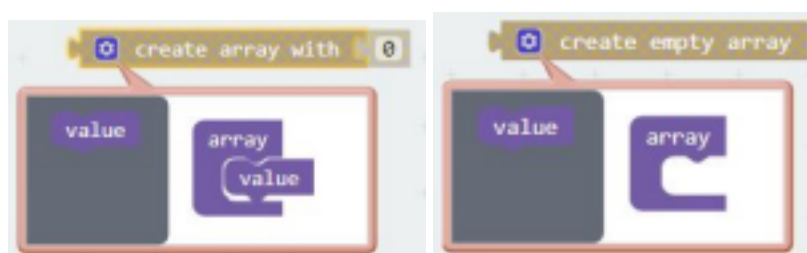
План розв'язання задачі (спостереження за рухом — шляхом переміщення—мікроконтролера)

1. Створюємо порожній масив із ім'ям **крен**, який будемо додавати дані, отримані від датчика під час руху мікроконтролера.

Зверніть увагу на одну тонкість.

Команди "створити порожній масив" серед доступних команд не видно. Щоб її побачити, треба зробити таке:

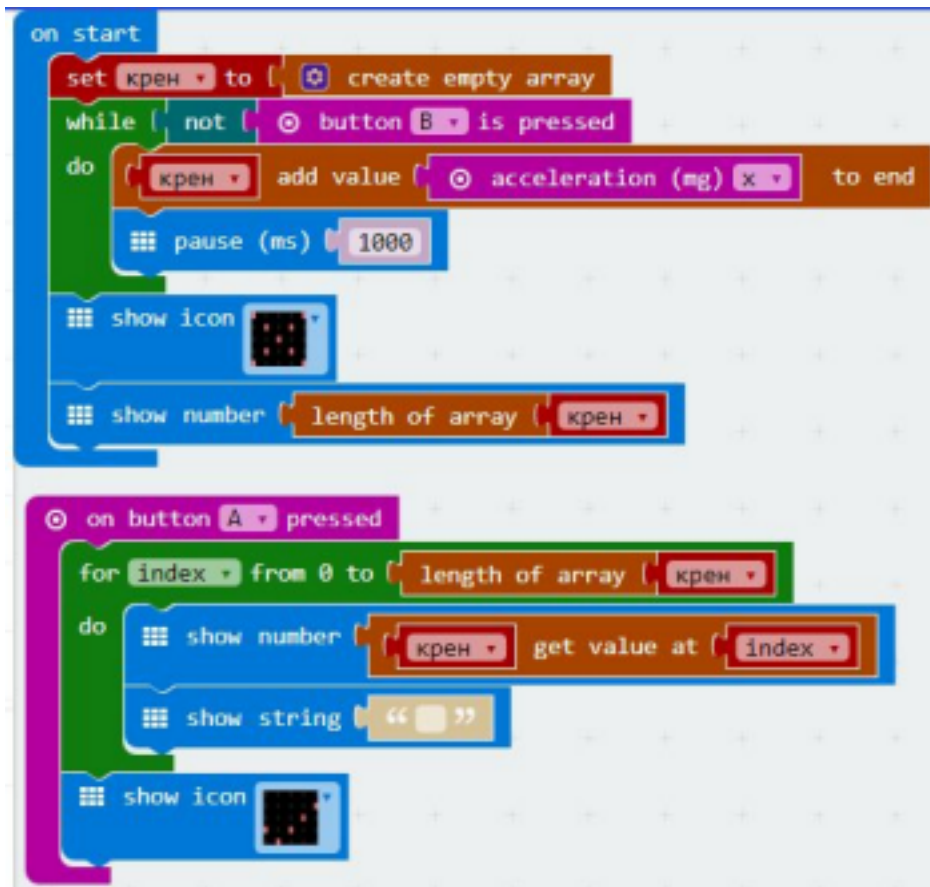
- Вибрати в меню команду "створити масив з 0", відкрити меню команди та видалити **value (значення)**. Після чого команда перетворюється на **"create empty array"** ("створити порожній масив")



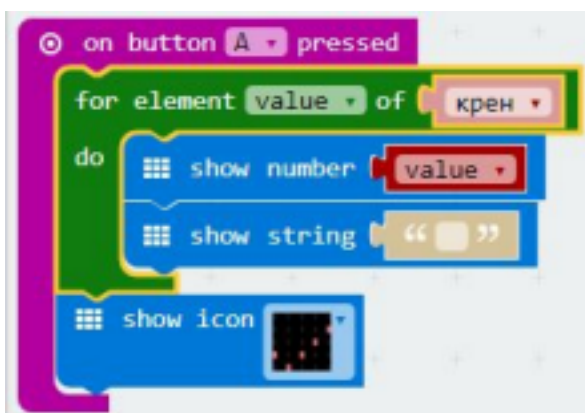
2. Поки не натиснута кнопка В щосекунди записуємо в масив (додаємо в кінець) показання датчика.

3. Закінчення запису фіксуємо відповідною графічною іконкою і виводимо на дисплей кількість записів (адже цікаво, скільки даних встигли записати).
 4. При натисканні кнопки А виводимо записані дані на дисплей, розділяючи їх пробілом. Для виведення значень із масиву використовуємо новий для нас цикл —**цикл з лічильником**. За допомогою цього циклу можна перебрати один за одним індекси елементів масиву (їх порядкові номери) та виводити елементи з відповідним номером.
- Закінчення виведення даних фіксуємо відповідною іконкою

Код програми



Інший варіант роботи кнопки А, в якому використовується спеціальна форма циклу зі лічильником - перебір елементів масиву з першого до останнього:

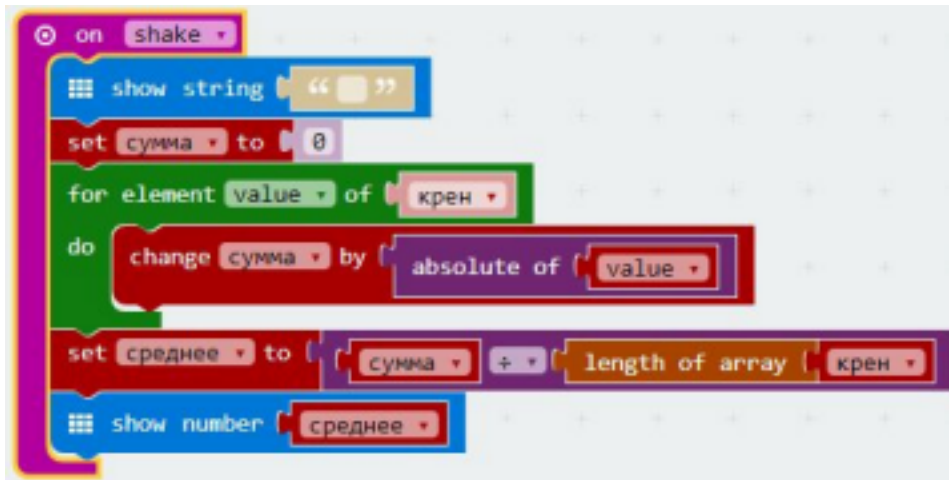


Маючи збережений набір даних, можна після закінчення експерименту розрахувати середнє та максимальне (мінімальне) значення та інші статистичні дані.

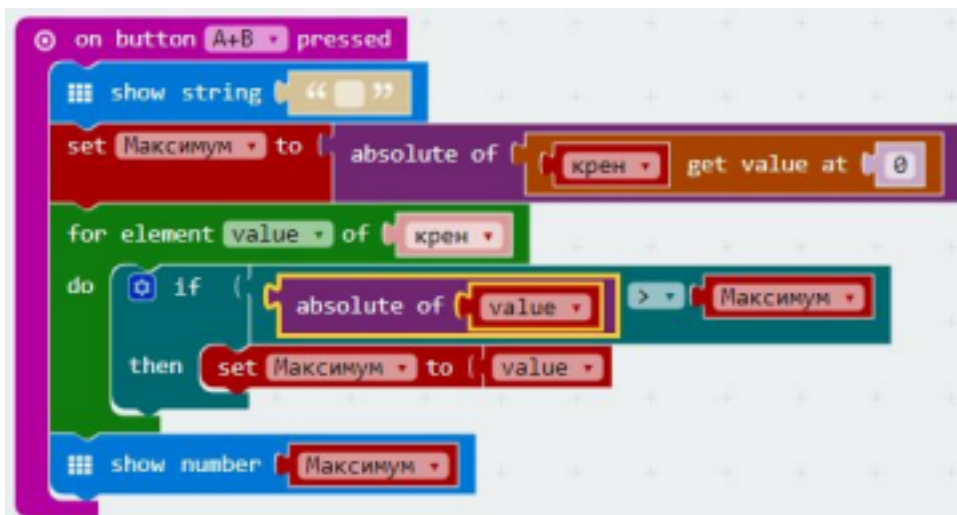
Обчислення середнього та максимального значення

Зауваження. Так як показання датчика при нахилі вправо або вліво відрізняються знаками, то при розрахунку середнього та максимального значень є сенс розглядати модулі записаних даних.

Обчислення середнього (за модулем) значення



Обчислення максимального (за модулем) значення:



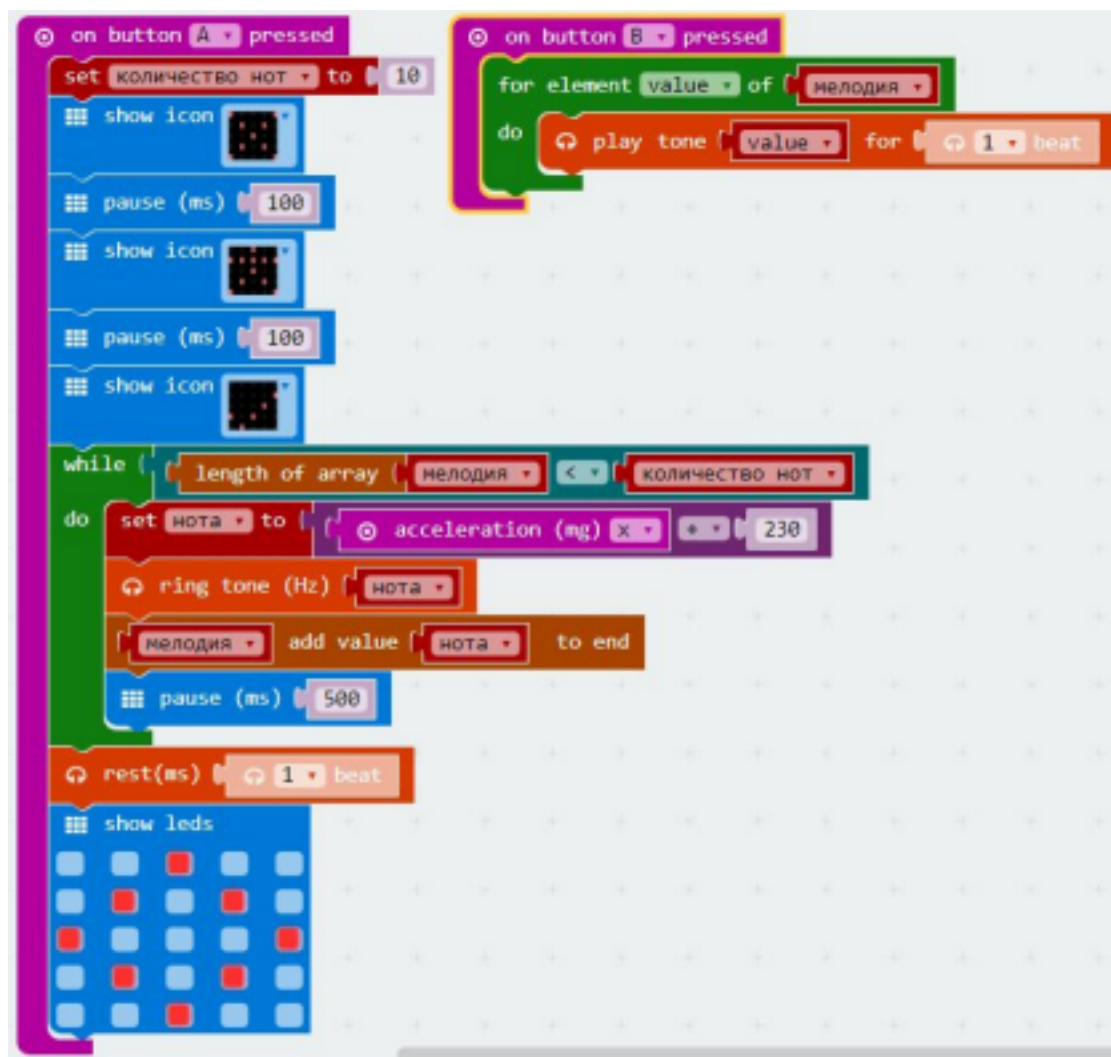
Тут спочатку перший елемент (з індексом 0) "призначаємо" максимальним і зберігаємо його в змінній *Максимум*.

Потім перебираємо всі елементи масиву один за одним, і, як тільки знаходиться елемент, що перевищує максимальний модуль, ми змінюємо значення змінної *Максимум*. Закінчивши перегляд, ми визначаємо найбільший (за модулем) елемент.

Нижче представлений код цікавої програми, яка дозволяє записувати в масив ноти, які прив'язані до показань акселерометра. Записується 10 нот. Після закінчення запису мелодія із записаних нот програвється.

Спробуйте розібратися з деталями коду.

"Мелодія, записана акселерометром"



Успіхів!